مذكرات محور: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 37: الراديان والزاوية الموجهة لشعاعين ، القيس الرئيسي.

مذكرة 38: خواص الزوايا الموجهة.

مذكرة 39: حساب المثلثات: جيب التمام والجيب.

مذكرة 40: جيب تمام وجيب الزوايا المرفقة (دساتير التحويل).

مذكرة 41: المعادلات المثلثية الأساسية.

مذكرة 42: المتراجحات المثلثية البسيطة.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب الزوايا الموجهة ص 210–211 ، أعمال موجهة ص 222). دساتير الجمع تأتي في محور الجداء السلمي.

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الراديان والزاوية الموجهة لشعاعين ، القيس الرئيسي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدائرة المثلثية ، الراديان (1 ج م).	• تعيين أقياس زاوية موجهة لشعاعين وقيسها الرئيسي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** عقارب الساعة تدور في اتجاه: هل الدوران من 12 إلى 3 هو نفسه من 3 إلى 12 ؟	10 د	مثال الساعة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 صفحة 210 و 03 صفحة 211** ✓ جدول التناسبية بين الدرجة والراديان: $180° \leftrightarrow \pi$ rad. ✓ نقطتان على الدائرة الموجهة: طول القوس من الأولى إلى الثانية في الاتجاه الموجب يعطي قيساً للزاوية الموجهة.	35 د	جدول التناسبية.
بناء المعارف	**تعريف** $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان غير معدومين: للزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ أقياس لا نهائية ، إذا كان α أحدها فكل أقياسها $\alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ، ونكتب $(\vec{u};\vec{v}) = \alpha\ [2\pi]$. **القيس الرئيسي** القيس الوحيد الذي ينتمي إلى $]-\pi;\pi]$.	50 د	نرسم على الدائرة المثلثية.
	طريقة نطرح أو نضيف مضاعفات 2π: نكتب البسط على شكل قسمة إقليدية. **مثال** $\frac{29\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 4\pi$: القيس الرئيسي $\frac{5\pi}{6}$ ؛ $-\frac{17\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} - 4\pi$: القيس الرئيسي $-\frac{\pi}{4}$.		
	حذار $(\vec{u};\vec{v})$ و $(\vec{v};\vec{u})$ مختلفتان: الترتيب مهم.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن القيس الرئيسي لكل من: $\frac{37\pi}{3}$ ، $-\frac{11\pi}{6}$ ، $\frac{7\pi}{2}$. **الحل:** $\frac{37\pi}{3}:\frac{\pi}{3}=12\pi+\frac{\pi}{3}$ ؛ $-\frac{11\pi}{6}:\frac{\pi}{6}=-2\pi+\frac{\pi}{6}$ ؛ $-\frac{7\pi}{2}:-\frac{\pi}{2}=4\pi-\frac{\pi}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص الزوايا الموجهة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الزاوية الموجهة ، القيس الرئيسي.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص الزوايا الموجهة (علاقة شال) لإثبات تقايس زوايا واستقامية نقط.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا دار شعاع بزاوية $\frac{\pi}{3}$ ثم بزاوية $\frac{\pi}{6}$ ، فبكم دار إجمالاً؟	10 د	سؤال ذهني.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ABC مثلث متقايس الأضلاع مباشر. ✓ $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$ ؛ ما قيس $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB})$ ؟ و $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CA})$ ؟	35 د	الشكل على السبورة.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل أشعة غير معدومة: ✓ **علاقة شال:** $(\vec{u};\vec{v}) + (\vec{v};\vec{w}) = (\vec{u};\vec{w})\ [2\pi]$. ✓ $(\vec{v};\vec{u}) = -(\vec{u};\vec{v})$ ؛ $(-\vec{u};\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi$ ؛ $(-\vec{u};-\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v})$. ✓ $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطياً إذا وفقط إذا كان $(\vec{u};\vec{v}) = 0$ أو $\pi\ [2\pi]$. **مثال** مع الوضعية: $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}) = -\frac{\pi}{3}$ ؛ $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) + \pi = \frac{4\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.	50 د	نلون الأشعة.
	ملاحظات لإثبات استقامية A ، B ، C نبين أن $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = 0$ أو $\pi\ [2\pi]$. **حذار** عند تغيير اتجاه شعاع واحد نضيف π.		
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ مربع مباشر. عيّن القيس الرئيسي لـ $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD})$ و $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{AB})$. **الحل:** $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$: π ؛ $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AB}) + \pi = -\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{\pi}{2}$. **واجب منزلي:** تمرينا 30 و 31 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب المثلثات: جيب التمام والجيب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدائرة المثلثية ، cos و sin (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال القيم الشهيرة والعلاقة $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما إحداثيا النقطة المرفقة بالعدد $\frac{\pi}{2}$ على الدائرة المثلثية؟ وبالعدد π ؟	10 د	سؤال على الدائرة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ في مثلث متقايس الأضلاع ضلعه 1 نحسب الارتفاع: نستنتج: $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ و $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ✓ في نصف مربع: $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.	35 د	استنتاج هندسي.
بناء المعارف	**تعريف** M النقطة المرفقة بالعدد x على الدائرة المثلثية: $M(\cos x; \sin x)$. **خاصية** ✓ $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$ ، $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$ ، $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. ✓ $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ ، $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$.	50 د	جدول القيم يُحفظ.
	القيم الشهيرة $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & \frac{\pi}{6} & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{3} & \frac{\pi}{2} \\ \hline \cos x & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \hline \sin x & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ \hline \end{array}$ **مثال** $\sin x = \frac{3}{5}$ و $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$: $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ، و $\cos x \leqslant 0$ ، إذن $\cos x = -\frac{4}{5}$.		
	حذار نحدد إشارة $\cos x$ أو $\sin x$ من المجال قبل أخذ الجذر.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $\cos x = -\frac{1}{2}$ و $x \in]-\pi;0[$. احسب $\sin x$ ثم عيّن x. **الحل:** $\sin^2 x = \frac{3}{4}$ و $\sin x < 0$: $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ؛ $x = -\frac{2\pi}{3}$. **واجب منزلي:** تمارين 32 إلى 35 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: جيب تمام وجيب الزوايا المرفقة (دساتير التحويل) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• القيم الشهيرة.	• استعمال دساتير التحويل لحساب قيم وتبسيط عبارات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بدون حاسبة: ما قيمة $\cos\frac{5\pi}{6}$ ؟	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 210** ✓ النقطة المرفقة بـ $-x$ نظيرة M بالنسبة إلى محور الفواصل ، وبـ $\pi-x$ نظيرتها بالنسبة إلى محور التراتيب ، وبـ $\pi+x$ نظيرتها بالنسبة إلى O. ✓ نقارن الإحداثيات: نستنتج الدساتير.	35 د	التناظرات على الدائرة.
بناء المعارف	**الزوايا المرفقة** $\cos(-x)=\cos x$ ؛ $\cos(\pi-x)=-\cos x$ ؛ $\cos(\pi+x)=-\cos x$ ؛ $\cos(\frac{\pi}{2}-x)=\sin x$ ؛ $\cos(\frac{\pi}{2}+x)=-\sin x$ $\sin(-x)=-\sin x$ ؛ $\sin(\pi-x)=\sin x$ ؛ $\sin(\pi+x)=-\sin x$ ؛ $\sin(\frac{\pi}{2}-x)=\cos x$ ؛ $\sin(\frac{\pi}{2}+x)=\cos x$ **مثال** ✓ $\sin\frac{7\pi}{6}=\sin(\pi+\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$ ؛ $\cos\frac{5\pi}{6}=\cos(\pi-\frac{\pi}{6})=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. ✓ $A=\cos(\pi-x)+\sin(\frac{\pi}{2}+x)+\cos(-x)=-\cos x+\cos x=\cos x$.	50 د	الجدول يُحفظ بالتناظرات لا بالحفظ الأعمى.
	طريقة نكتب الزاوية على شكل $\pi\pm a$ أو $\frac{\pi}{2}\pm a$ مع a زاوية شهيرة. **حذار** $\frac{\pi}{2}-x$ و $\frac{\pi}{2}+x$ تبدلان cos و sin.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب: $\cos\frac{2\pi}{3}$ ، $\sin\frac{3\pi}{4}$ ، $\cos(-\frac{\pi}{3})$ ؛ ثم بسّط $B=\sin(\pi+x)+\sin(\pi-x)$. **الحل:** $-\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $B=-\sin x+\sin x=0$. **واجب منزلي:** تمارين 36 إلى 42 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 41

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات المثلثية الأساسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الزوايا المرفقة ، القيم الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- حل المعادلات $\cos x = \cos a$ و $\sin x = \sin a$ وتمثيل حلولها على الدائرة المثلثية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم عدداً x في $]-\pi;\pi]$ يحقق $\cos x = \frac{1}{2}$ ؟	10 د	سؤال بالرسم.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة أعمال موجهة صفحة 222** ✓ المستقيم $x = \frac{1}{2}$ يقطع الدائرة المثلثية في نقطتين: المرفقتين بـ $\frac{\pi}{3}$ و $-\frac{\pi}{3}$.	35 د	أعمال موجهة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\cos x = \cos a$ يكافئ $x = a + 2k\pi$ أو $x = -a + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. ✓ $\sin x = \sin a$ يكافئ $x = a + 2k\pi$ أو $x = \pi - a + 2k\pi$. **مثال** ✓ $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ في $[0;2\pi[$: $x = \frac{\pi}{4}$ أو $x = \frac{3\pi}{4}$. ✓ $\cos 2x = 0 = \cos\frac{\pi}{2}$: $2x = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ، $x = \pm\frac{\pi}{4} + k\pi$ في $]-\pi;\pi]$: $-\frac{3\pi}{4}$ ، $-\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{3\pi}{4}$.	50 د	تمثيل الحلول على الدائرة.
	طريقة نكتب الطرف الثاني على شكل $\cos a$ أو $\sin a$ ، نحل ، ثم نختار حلول المجال المطلوب. **حذار** في $\cos 2x$: نقسم $2k\pi$ على 2 أيضاً.		
التقويم	**تطبيق** حل في $]-\pi;\pi]$: $\sin x = -\frac{1}{2}$. **الحل:** $\sin x = \sin(-\frac{\pi}{6})$: $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ أو $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ الحلول $-\frac{\pi}{6}$ و $-\frac{5\pi}{6}$. **واجب منزلي:** تمارين 51 ، 56 ، 57 ، 61 ، 62 ، 76 ، 77 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

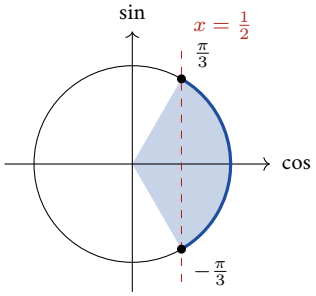
مذكرة رقم 42

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتراجحات المثلثية البسيطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المعادلات المثلثية الأساسية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل متراجحات مثلثية بسيطة بالاستعانة بالدائرة المثلثية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** على الدائرة المثلثية: أين توجد النقط التي فاصلتها أكبر من $\frac{1}{2}$ ؟	10 د	سؤال على الدائرة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نحل في $]-\pi;\pi]$: $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. ✓ نحل أولاً المعادلة $\cos x = \frac{1}{2}$: $-\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{3}$. ✓ النقط التي فاصلتها $\frac{1}{2} \leqslant$ تقع على القوس الملون.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**طريقة** نحل المعادلة المرفقة ، نعلم النقط على الدائرة ، نلون القوس المطلوب ، ثم نقرأ الحلول في المجال المعطى. **مثال** $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ في المجال $]-\pi;\pi]$:  مجموعة الحلول $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]$.	50 د	نلون القوس.
	مثال $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ في $[0;2\pi[$: $\left]\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4}\right[$. **حذار** نتبع اتجاه المجال على الدائرة ، وننتبه للأطراف (مغلقة أو مفتوحة).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: **1** $\cos x < 0$ في $]-\pi;\pi]$ ؛ **2** $\sin x \leqslant \frac{1}{2}$ في $[0;2\pi[$. **الحل:** **1** $\left]\frac{\pi}{2};\pi\right] \cup \left]-\pi;-\frac{\pi}{2}\right[$ ؛ **2** $\left[0;\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6};2\pi\right[$. **واجب منزلي:** تمارين 89 ، 90 ، 91 من باب الزوايا الموجهة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.